

UR**UNIVERSO RELATIVO**

Movimento Circular e Polias

período, frequência, velocidade angular e transmissão. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO**Universo Relativo****ÁREA****Física****CINEMÁTICA****Bloco 5**

Roteiro do bloco

01. Período e frequência

02. Velocidade angular

03. Velocidade tangencial

04. Aceleração centrípeta

05. Polias ligadas por correia

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Movimento Circular e Polias organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

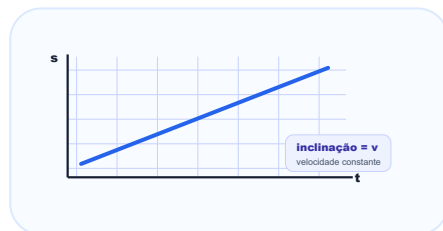


Diagrama autoral para leitura de posição crescente e velocidade constante no MRU.

Conceitos principais

Período e frequência

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar período e frequência, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Velocidade angular

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Velocidade tangencial

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Aceleração centrípeta

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Polias ligadas por correia

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Frequência

$$f = 1/T$$

f

frequência, em hertz (Hz)

T

período, em segundo (s)

Exemplo simples: Se uma volta dura 0,25 s, então $f = 4$ Hz.

FÓRMULA-CHAVE

Velocidade angular

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi f$$

ω

velocidade angular, em rad/s

T

período

f

frequência

Exemplo simples: Quanto menor o período, maior a velocidade angular.

FÓRMULA-CHAVE

Velocidade tangencial

$$v = \omega \cdot R$$

v

velocidade tangencial, em m/s

ω

velocidade angular

R

raio

Exemplo simples: A borda de uma roda maior percorre mais espaço por volta.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Uma roda completa 5 voltas em 10 s. Calcule a frequência.

Resolução passo a passo:

1. Frequência é número de voltas por segundo.
2. $f = 5/10$.
3. $f = 0,5 \text{ Hz}$.

A frequência é 0,5 Hz.

EXEMPLO 2

Uma partícula gira com $\omega = 4 \text{ rad/s}$ em uma circunferência de raio 2 m. Qual é sua velocidade tangencial?

Resolução passo a passo:

1. Use $v = \omega \cdot R$.
2. Substitua: $v = 4 \cdot 2$.
3. $v = 8 \text{ m/s}$.

A velocidade tangencial é 8 m/s.

Erros comuns

Atenção: Confundir velocidade angular com velocidade tangencial.

Atenção: Usar grau como se fosse radiano sem converter.

Atenção: Achar que movimento circular uniforme não tem aceleração.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Uma roda completa 5 voltas em 10 s. Calcule a frequência.

Resolução completa:

1. Frequência é número de voltas por segundo.
2. $f = 5/10$.
3. $f = 0,5 \text{ Hz}$.

A frequência é 0,5 Hz.

EXERCÍCIO 2

Uma partícula gira com $\omega = 4 \text{ rad/s}$ em uma circunferência de raio 2 m. Qual é sua velocidade tangencial?

Resolução completa:

1. Use $v = \omega \cdot R$.
2. Substitua: $v = 4 \cdot 2$.
3. $v = 8 \text{ m/s}$.

A velocidade tangencial é 8 m/s.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Movimento Circular e Polias sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Período é tempo por volta; frequência é voltas por segundo.
- ω mede rapidez angular.
- v depende de ω e do raio.
- Mesmo com módulo de v constante, existe aceleração centrípeta.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Gráficos do MRU: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **cinematica-mru-grafico.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.